

可自动行驶的瞄准装置（D题）

一、任务

设计一个可自动行驶小车，鼓励使用TI MSPM0系列MCU完成小车行驶部分（包括巡迹、电机控制），行驶场地示意如图1所示。

场地面积不小于220cm× 120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm左右，弧线的四个顶点分别定义为A、B、C和D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

在距离AB线段外50cm 处竖立目标靶，靶面与AB平行，高度≤50cm。目标靶面采用A4 幅面紫外感光纸，可显示光斑驻留的痕迹。在感光纸感光面上，用 1.8cm 宽的黑色胶带沿四周边缘贴一个长方形，勾勒出靶纸的外轮廓；用红色油性记号笔在靶的中心标一个点作为靶心，靶心直径≤0.1cm，并以此为圆心分别以 2、4、6、8和10cm为半径画红色圆，圆弧线宽度≤0.1cm。

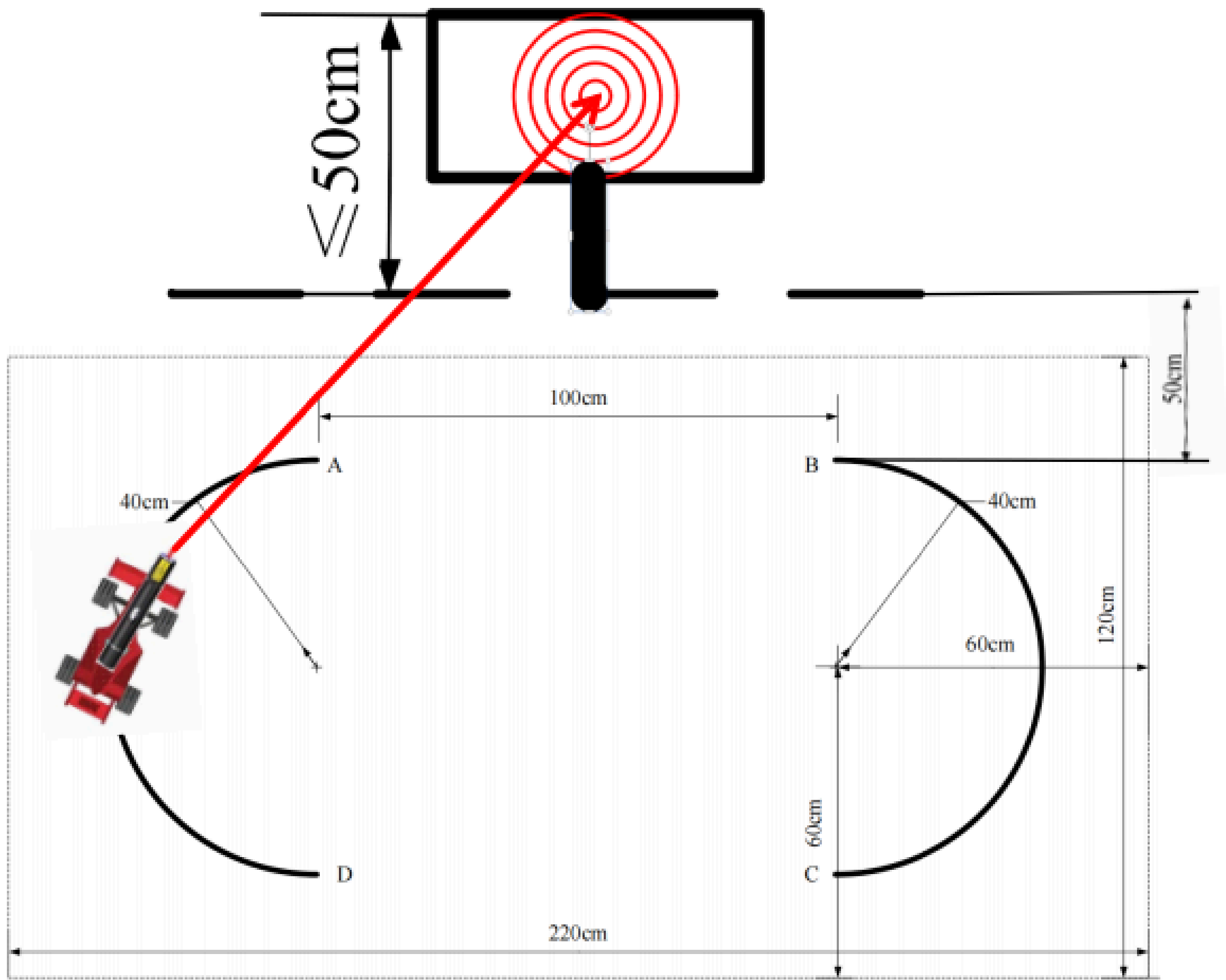


图 1小车形式场地示意图

二、要求

1. 基本要求

(1) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到B点后，沿半弧线行驶到C点，再由C点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时 ≤ 30 秒，此时瞄准模块电源开关断开。

(2) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到C点后，沿半弧线行驶到B点，再由B点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车。每经过一个点，声光提示一次。行驶圈数N可在1~3之间设定，完成一圈行驶时间 $t \leq 40$ 秒。此时瞄准模块电源开关断开。

(3) 将小车放置在行驶轨迹上的指定位置，瞄准方向任意指定。要求启动瞄准模块在4s内自动瞄准发射激光击中靶心，要求光斑痕迹距靶心最大距离 $D_1 \leq 2\text{cm}$ 。

2. 发挥部分

(1) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到B点后，沿半弧线行驶到C点，再由C点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车，每经过一个点，声光提示一次，行驶过程中瞄准模块自动瞄准发射激光击中靶心，要求光斑痕迹距靶心最大距离 $D_1 \leq 2\text{cm}$ 。完成一圈用时 ≤ 40 秒，瞄准模块在行驶过程始终启动。

(2) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到C点后，沿半弧线行驶到B点，再由B点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车，每经过一个点，声光提示一次，行驶过程中瞄准模块自动瞄准发射激光击中靶心，要求光斑痕迹距靶心最大距离 $D_1 \leq 2\text{cm}$ 。完成一圈用时 ≤ 40 秒，瞄准模块在行驶过程始终启动。

(3) 将小车放在位置A点，小车能自动行驶到C点后，沿半弧线行驶到B点，再由B点自动行驶到D点，最后沿半弧线行驶到A点停车，行驶过程中激光笔沿靶面上半径6cm的红色圆弧同步画圆，光斑痕迹与半径6cm的红色圆弧线最大距离 $D_2 \leq 2\text{cm}$ ；小车行驶1圈，正好画1圈光斑，同步误差必须小于 $1/4$ 圈。完成一圈用时 ≤ 40 秒，瞄准模块在行驶过程始终启动。

发挥部分上述三项的巡迹部分均从A点出发，循迹方向可自定，总体路线正确即可。

三、说明

(1) 作品中的小车尺寸不大于25cm（长）× 15cm（宽）× 25cm（高）。小车尺寸包括小车以及所安装瞄准模块总体轮廓尺寸。小车采用轮式小车，轮数3~4个，不得采用履带和麦氏轮。小车由车载电池供电，行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。题目中所有巡迹部分不得使用视觉模块。测试时，应允许相关人员在场地外围走动。行驶过程中小车的投影必须在轨迹线上，投影完全脱离轨迹线即认为此次测试失败，此项目不得分。进入测试环节，中途不得更换电池。

(2) 靶面尽量靠墙竖立，行驶场地水平铺设于平整的地面，除题目要求的圆弧之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记（包括ABCD 四个字符）。不得对测试场地外环境有任何要求。为了适应测试场地，允许测试前小车试跑。

(3) 本题目所有小车在起始点的摆放方向自定。要求的小车停车动作及行驶经过A、B、C、D点时，必须有声光提示。启动、停车及行驶经过A、B、C、D点时，小车的地面投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，投影脱离圆弧即认为此次测试失败，此项目不得分。

(4) 蓝紫激光笔建议使用波长405nm、光功率≤10mW 的激光笔。**使用激光笔时务必注意安全，切勿照射人眼睛和皮肤！**紫外感光纸只有一面有感光特性，可重复使用。紫外感光纸被蓝紫激光笔照射后，纸面会留下感光痕迹。感光痕迹会持续滞留20s~60s 才会消失，滞留时间与蓝紫光线照射强度有关，照射强度越大，痕迹颜色越深、滞留时间越长。

(5) $D_i \leq 2\text{cm}$ ($i=1, 2$) 为满分， D_i 每增加1cm 扣1 分，不足1cm按1cm计算。所有测试项目如果完成时间超过规定时间一倍以上时，此项目不得分。

四、评分标准

	项目	主要内容	分数
设计报告	系统方案	方案论证与选择	4
	理论分析与计算	必要的分析及计算	6
	电路与程序设计	电路设计 程序设计	4
	测试方案与测试结果	表明测试方案和测试结果	4

	设计报告结构及规范性	图表的规范性	2
	小计		20
基本要求	完成第(1)项		10
	完成第(2)项		20
	完成第(3)项		20
	小计		50
发挥部分	完成第(1)项		15
	完成第(2)项		15
	完成第(3)项		15
	其他		5
	小计		50
总分			120